

AI-assisted Cardiac MRI Research Workspace

- Một chỉ số **Dice** trung bình không cho biết mô hình sai ở đâu
- Workspace **ngiên cứu / học tập** để điều tra hành vi mô hình phân vùng tâm nhĩ trái trên ảnh LGE MRI
- Người dùng: **nhà nghiên cứu / sinh viên nghiên cứu** — không giả định là bác sĩ
- **Không phải phần mềm chẩn đoán y tế**

“Why did the AI fail on this MRI, and what can the researcher do about it?”

Từ kết quả thí nghiệm xuống tới từng pixel — rồi quay lại



Năm nhóm tính năng

- 1 Experiment & Cohort** — so sánh UNet vs DINOv2, xem phân bố, lần xuống ca kém nhất
- 2 2D MRI Case Explorer** — lật slice, overlay dự đoán / nhãn thật / lỗi, zoom-pan
- 3 2D ⇌ 3D liên kết** — dựng 3D; chọn vùng trên 3D → về **đúng lát cắt nguồn**
- 4 Review / Correction** — chấp nhận · gán cờ · **sửa bằng cọ**; dự đoán gốc giữ nguyên
- 5 Findings** — ghi quan sát, gắn với thí nghiệm-case-slice-vùng

Khi ít nhãn đi, mô hình nào trụ tốt hơn?

DINOv2-based **suy giảm ít hơn** hay nhiều hơn UNet khi **giảm dữ liệu có nhãn?**

6 lần huấn luyện	25%	50%	100%
UNet (baseline)	✓	✓	✓
DINOv2-based	✓	✓	✓

- Subset **lồng nhau**, cùng seed, hai mô hình dùng **đúng cùng một tập** → khác biệt đến từ lượng nhãn
- Dữ liệu **LASC 2018** (Cardiac Atlas Project) — **154 ca**; giao thức chia dữ liệu chống rò rỉ **đang hoàn tất**
- **Kết quả âm là kết quả hợp lệ** — nhóm không đạt mục tiêu DINOv2 phải thắng

Ngăn xếp công nghệ dự kiến

Mảng	Công nghệ	Trạng thái
Ứng dụng di động	Android · React Native + Expo	đang đánh giá
ML & mô hình	Python · PyTorch · UNet · DINOv2	đang dùng
Ảnh y tế	NRRD · pynrrd	đang dùng
Hiển thị 2D	React Native + JavaScript thuần	đang đánh giá
Hiển thị 3D	WebGL2 — không thư viện	đang đánh giá
Backend & lưu trữ	hợp đồng API + CLI Python · JSON manifest	chưa chốt framework
Hạ tầng	Mac mini M2 24 GB · ZeroTier qua Wi-Fi	đã duyệt
Git / CI	GitHub · GitHub Actions	đang dùng

Samsung Galaxy A17 5G —Wi-Fi—► ZeroTier (mạng riêng có xác thực) —► Mac mini M2 · 24 GB
(backend · lưu trữ · KHÔNG huấn luyện)

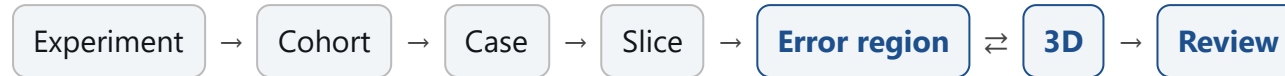
Nhóm học từ đâu

	3D Slicer	cvi42	Dự án của nhóm
Là gì	nền tảng mã nguồn mở xem & phân tích ảnh y sinh	phần mềm đọc và báo cáo ảnh tim mạch	workspace nghiên cứu điều tra lỗi AI
Nền tảng	desktop	máy trạm desktop + web viewer	mobile-first — Android
Hạng mục	không được duyệt cho lâm sàng , dùng cho nghiên cứu	thiết bị y tế được quản lý , dùng theo kê đơn	nghiên cứu / học tập, không lâm sàng
Học gì	quy trình phân vùng · liên kết 2D–3D · trực quan hoá khoa học	tổ chức thông tin · overlay cạnh ảnh gốc · vị trí bảng số	—

Nhóm học **cách tổ chức thông tin và quy trình** — không sao chép giao diện, không dùng thương hiệu, và không tuyên bố năng lực tương đương.

Khác biệt nằm ở *luồng tích hợp*, không ở từng tính năng

- Từng năng lực riêng lẻ **có thể đã tồn tại** ở sản phẩm khác — nhóm không tuyên bố ngược lại
- Cái nhóm đặt ra là **ghép chúng thành một chuỗi liên mạch trên điện thoại**:



- đi từ **bảng kết quả xuống tận bằng chứng ảnh**, không dừng ở biểu đồ
- trọng tâm là **điều tra lỗi của AI**, không phải trình bày dự đoán
- liên kết 2D ⇌ 3D **xác định** — chọn trên 3D ra đúng lát cắt nguồn
- **sửa tay không ghi đè dự đoán gốc** — mỗi lần lưu tạo phiên bản mới, truy vết được
- thí nghiệm khan hiếm dữ liệu **nằm trong cùng workspace**

Phạm vi môn học: MVP trên **một** thiết bị đã khai báo · dữ liệu công khai · không tích hợp PACS · không quy trình bệnh nhân · không chẩn đoán.